

07 - 01-Histologie de l'appareil respiratoire Partie 1 - Pr. FE. Hazmiri

Bonjour, aujourd'hui on va faire un cours sur l'histologie de l'appareil respiratoire et on va commencer par la partie 1. Il faut déjà savoir que la respiration consiste en deux phénomènes différents mais qui sont intimement liés. Il y a la respiration cellulaire qui se résume à la production de l'énergie par dégradation de molécule organique, donc elle va se faire à l'échelle cellulaire. Il y a la fonction respiratoire qui est un processus au cours duquel l'oxygène nécessaire à la respiration cellulaire va être absorbé à partir de l'atmosphère dans le système vasculaire sanguin et le CO₂ ou le dioxyde de carbone va être éliminé dans l'atmosphère, c'est-à-dire depuis le courant sanguin vers l'atmosphère.

Cette fonction respiratoire est assurée par l'appareil respiratoire. L'appareil respiratoire est réparti en deux zones. Il y a la zone de conduction aérienne et il y a la zone respiratoire.

La première va être dédiée à la conduction de l'air à travers les voies aériennes supérieures et les voies aériennes inférieures. C'est le transport ou la conduction des gaz inspirés et expirés, c'est-à-dire dans les deux sens. Dans le sens inspiratoire, c'est-à-dire l'air qu'on fait rentrer dans nos poumons et qui va donner de l'oxygène au courant sanguin et vice-versa, l'air qui va être expiré à travers nos poumons et qui va être extériorisé et qui va être riche en CO₂ rejeté par les cellules de notre organisme.

La zone respiratoire, l'unité fonctionnelle respiratoire, c'est l'assinus pulmonaire. Cet assinus pulmonaire est caractérisé par la présence d'une structure histologique très caractéristique qu'on va aussi étudier qui est la barrière alvéolo-capillaire. La fonction de cette zone-là, c'est l'hématose, c'est-à-dire les échanges gazeux entre une barrière air-sang, c'est-à-dire entre la barrière alvéolo-capillaire, les alvéoles qui vont contenir de l'air, et les capillaires sanguins qui vont contenir du sang.

Comme objectif de ce cours, d'abord on va connaître l'organisation générale de cet appareil respiratoire. On va différencier entre la structure histologique des voies de conduction et celle, c'est-à-dire la structure histologique de la zone respiratoire, donc l'assinus respiratoire. On doit connaître les particularités histologiques de chaque segment des voies aériennes.

Et on va connaître les constituants de la barrière air-sang qui va jouer un rôle très important dans l'hématose. Pour le plan qu'on va suivre, bien sûr après l'introduction et l'objectif du cours en entier, on va passer à l'organisation générale de tout l'arbre respiratoire, donc passant par la zone de conduction et ses différents segments, aussi la zone respiratoire et ses différents constituants, avec un mot sur la plèvre. Et après qu'on va parler de cette organisation générale, on va passer à la structure histologique.

Dans cette partie 1, on va traiter uniquement la structure histologique des voies aériennes supérieures. La structure histologique des voies aériennes inférieures avec la zone respiratoire,

la plèvre, on va le voir dans la partie 2. Pour l'organisation générale, on voit très bien que les voies aériennes supérieures sont celles qui vont accueillir l'air, donc l'air qu'on va inspirer. Il va rentrer soit par l'orifice narinaire, soit par la bouche.

Vous avez les cavités ou les fosses nasales qui vont communiquer en arrière avec le rhinopharynx ou le nasopharynx, ou encore le cavant. C'est l'étage supérieur du pharynx qui est en communication directe avec les fosses nasales. Il y a aussi l'oropharynx, c'est l'étage moyen du pharynx et qui est en continuité plutôt cette fois-ci avec la cavité buccale.

Et il y a l'hypopharynx qui est en continuité avec le carrefour aérodigestif, c'est-à-dire le larynx en avant qui se continue avec la trachée et le zoophage en arrière. Voilà, donc les voies aériennes supérieures, cavités nasales, il y a aussi les sinus de la face, rhinopharynx, oropharynx et hypopharynx qui constituent le pharynx et le larynx. Pour les voies aériennes inférieures, c'est en fait l'arbre trachéobronchique, donc la trachée qui va se bifurquer en deux pour donner les branches souches droite et gauche.

Et puis à partir de ces branches souches droite et gauche, il y aura des divisions d'abord en branches lobaires qui vont définir les lobes, trois lobes à droite et deux lobes à gauche. Et à partir des branches lobaires, il y aura les branches segmentaires et une série de divisions qui vont aboutir aux bronchioles terminales, vers les bronchioles respiratoires et vers la sinus respiratoire au pulmonaire. Donc bien sûr, les poumons, ils sont tapissés par de la plèvre.

La plèvre qui tapisse, le feuillet qui tapisse directement le poumon, c'est la plèvre viscérale. Ça va se réfléchir au niveau du île pulmonaire de chaque côté pour tapisser la paroi thoracique et délimiter une cavité virtuelle que vous connaissez très bien et qui est la cavité pleurale. Alors toujours dans cette organisation générale, on revient à nos voies de conduction.

Donc il y a les voies aériennes supérieures, cavité nasale essentiellement, nasopharynx et larynx. Il y a les voies aériennes inférieures. Il y a les voies extra-pulmonaires qui se limitent à la trachée et à la partie proximale des deux branches souches.

Et ensuite, la partie distale des deux branches souches va plonger en intra-pulmonaire pour se diviser et donner le reste des branches qu'on vient de voir. Donc le tout va former ce qu'on appelle l'arbre trachéo-bronchique. Alors cet arbre trachéo-bronchique, on dit que ça commence à partir de la trachée qui va se diviser au niveau de la carène en branches souches droites et en branches souches gauches, lesquelles vont se diviser en branches lobaires qui vont définir les lobes pulmonaires qui sont les unités anatomiques.

Donc trois à droite et deux à gauche. Et chaque branche lobaire va donner les branches segmentaires qui vont subir aussi une multitude de divisions jusqu'à aboutir à la branche sus-lobulaire, à partir de laquelle il y aura la bronchiole intra-lobulaire qui va nous définir l'unité histologique du poumon et qu'on appelle le lobule pulmonaire. Donc cette bronchiole intra-lobulaire qui définit le lobule va aussi se diviser, se diviser pour donner des bronchioles

terminales.

Et à partir des bronchioles terminales, on aura les bronchioles respiratoires, les canaux alvéolaires et les sacs alvéolaires. On va voir ça en détail. Juste ici pour vous dire que l'unité histologique pulmonaire, c'est le lobule pulmonaire qui est défini par cette bronchiole intra-lobulaire originaire de la branche sus-lobulaire.

Donc pour les voies intra-pulmonaires, on a dit qu'il y a la partie distale des deux branches souches, qui va donner les branches lobaires à droite et à gauche. Donc une multitude, une dizaine de divisions branchies qui vont donner les branches sus-lobulaires. Et à partir des branches sus-lobulaires, on aura les bronchioles intra-lobulaires.

Et chaque bronchiole intra-lobulaire va définir un lobule pulmonaire qui est l'unité histologique de l'appareil respiratoire. Alors ici, on a sur ce schéma-là le lobule pulmonaire qui est l'unité histologique. Vous voyez très bien qu'il a une forme pyramidale avec un sommet ou un apex.

Alors juste au-dessus de cet apex, il y aura la branche sus-lobulaire, donc au-dessus du lobule. Et à partir de cette branche, on aura la bronchiole intra-lobulaire, c'est à ce niveau-là. Cette bronchiole intra-lobulaire, c'est elle qui va définir en fait cette unité histologique.

Cette bronchiole intra-lobulaire va se diviser pour donner des bronchioles terminales. Donc les bronchioles terminales marquent, si vous voulez, la fin de la zone de conduction aérienne proprement dite. Parce que juste après, les bronchioles terminales vont donner les bronchioles respiratoires.

Et les bronchioles respiratoires, leur rôle ne va pas être uniquement limité à la conduction de l'air, parce que c'est aussi des bronchioles qui vont conduire l'air jusqu'à la partie distale. Mais ils auront aussi un rôle d'hématose, c'est-à-dire ils vont intervenir dans les échanges gazeux parce qu'on a l'implantation des premiers alvéoles sur leur paroi. Voilà, donc ici ce sont les bronchioles respiratoires.

Et à partir de la bronchiole respiratoire, la fonction de l'hématose va commencer. Donc si vous voulez, la bronchiole respiratoire va définir l'unité fonctionnelle. Donc tout ce qui va venir après cette bronchiole respiratoire, y compris cette bronchiole respiratoire, ça va délimiter la sinuse pulmonaire qui est l'unité fonctionnelle.

Donc cette bronchiole respiratoire va donner les canaux alvéolaires. Les canaux alvéolaires vont être caractérisés par l'implantation de plus d'alvéoles sur la paroi bronchiolaire. Et à partir des canaux alvéolaires, on aura les sacs alvéolaires qui sont exclusivement faits d'alvéoles.

Et bien sûr, la fonction d'hématose va être assurée de façon très caractéristique au niveau de ces alvéoles. Au niveau du poumon, comme vous savez très bien, il y a une vascularisation, une circulation nourricière qui est bronchique. Comme tout organe, ça nécessite de l'oxygène, ça

nécessite des nutriments pour que ça fonctionne.

Et il y a la circulation pulmonaire ou la circulation fonctionnelle qui va un petit peu suivre les divisions bronchiques et qui va délimiter les capillaires en distal, c'est à dire au niveau des contacts des alvéoles. Et ça va intervenir dans la formation de la barrière alvéolo-capillaire, c'est à dire une barrière entre l'air contenu dans les alvéoles et le sang contenu dans les capillaires. Donc ici, c'est juste pour répéter un petit peu que le lobule pulmonaire est l'unité histologique et qu'il a la forme d'une pyramide avec une base de 1,5 cm à peu près de 2 cm de hauteur.

Il y a aussi l'apex ou le sommet où on trouve la branche suslobulaire. C'est en fait la branche suslobulaire qui va donner la bronchiole intralobulaire qui définit le lobule. Et aussi pour dire qu'entre les lobules pulmonaires, il y a du tissu fibreux qu'on appelle le septum interlobulaire.

Donc plusieurs septa ou cloisons interlobulaires vont séparer les lobules les uns des autres. Dans ces cloisons là, ces cloisons interlobulaires, on va trouver, parce que c'est du tissu conjonctif, on va trouver la vascularisation qui est nécessaire à la fonction respiratoire. Dans notre lobule pulmonaire qui est l'unité histologique, il y a les conduits qui vont assurer la conduction aérienne, donc les conduits aérophores intralobulaires.

Donc on a dit que la branche suslobulaire qui est au niveau de l'apex va donner les bronchioles intralobulaires. Et c'est à partir des bronchioles intralobulaires que le lobule pulmonaire va être défini. Donc les bronchioles intralobulaires, quand ils vont se diviser, vont donner les bronchioles terminales.

Et après les bronchioles terminales, on aura les bronchioles respiratoires qui vont définir la sinus. En fait, c'est une diapo qui résume un petit peu le lobule pulmonaire et qui nous renvoie, qui est l'unité histologique et qui nous renvoie vers la sinus pulmonaire qui est l'unité fonctionnelle. Donc voilà, c'est la sinus là.

Alors, ce qu'on a ici, c'est la bronchiole respiratoire. On voit très bien que la bronchiole respiratoire naît de la bronchiole terminale où il n'y a pas d'alvéole et que la bronchiole respiratoire, c'est en fait la même constitution de la bronchiole terminale, sauf qu'il y a l'implantation des premiers alvéoles. Voilà donc là, vous avez l'alvéole qui, avec les pneumocytes qui s'implantent sur la paroi de cette bronchiole respiratoire.

De la même façon, vous avez ici une autre bronchiole respiratoire et qu'après cette bronchiole respiratoire, vous aurez le canal alvéolaire avec moins de parois bronchiolaires et plus d'alvéoles implantées. Et à partir du canal alvéolaire, il y a le sac alvéolaire qui est exclusivement constitué d'alvéoles pulmonaires. Donc chaque bronchiole respiratoire qui va définir cette assinus pulmonaire ou cette unité fonctionnelle de l'appareil respiratoire va se diviser pour donner trois à six canaux alvéolaires.

Et à partir des canaux alvéolaires, il y aura un passage ou une ouverture vers les sacs

alvéolaires à travers l'atrium. Donc c'est le passage entre les canaux alvéolaires et le sac alvéolaire et les sacs alvéolaires sont exclusivement constitués d'alvéoles. Après avoir vu l'organisation générale de l'arbre respiratoire, on va passer à la structure histologique tout en suivant le même plan de répartition.

On va commencer par les voies aériennes supérieures, les cavités nasales ou les fosses nasales qui sont creusées dans le massif facial et séparées l'une de l'autre par la cloison ou le septum nasal. Donc l'entrée de l'air va se faire à partir de l'orifice narinaire qui se continue par le vestibule qui est de nature cutanée. Et puis il y a la fosse nasale ou la cavité nasale.

Au niveau des parois latérales, on va voir des reliefs ou des lames osseuses qui s'appellent cornées. Ils sont en nombre de trois, supérieures, moyennes et inférieures. Et ils vont être revêtus par la muqueuse nasale et ça fait un petit peu augmenter la surface de ces fosses nasales et le volume de l'air inspiré.

Donc voilà, sur cette coupe sagittale, on voit ici l'orifice narinaire, ici le vestibule qui est de nature cutanée et là vous avez la fosse nasale. Ici c'est la fosse nasale gauche et on voit très bien ces reliefs ou ces lames osseuses qui sont revêtues par la muqueuse nasale. Ce sont les cornées supérieures, moyennes et inférieures.

Donc la fosse nasale va communiquer en arrière avec le rhinopharynx ou le cavum. Et elle sera, comme on vient de le dire, tapissée par une muqueuse qui est de type respiratoire avec des particularités au niveau de la muqueuse du plafond. Alors pour le vestibule, on a dit qu'il est de nature cutanée.

Il est revêtu par un épithélium malpighien, donc il comporte des glandes sébacées et des poils. Alors que pour les fosses nasales, elles sont bordées par une muqueuse qui est dite muqueuse nasale. Elle est en général de type respiratoire.

Quand on dit muqueuse, c'est un épithélium qui repose sur un corian ou un tissu conjonctif. Alors les caractéristiques de cet épithélium, c'est qu'il est de type respiratoire, riche en cellules caliciformes, sauf au niveau du plafond où il est de type olfactif, c'est-à-dire qu'il regroupe des cellules neurosensorielles pour l'olfaction. Donc le corian sous-jacent, il est riche en réseaux vasculaires pour un petit peu réchauffer l'air inspiré, et en glandes séromuqueuses, donc c'est des glandes à prédominance séreuse, pour un petit peu humidifier et purifier cet air inspiré.

Donc sur cette coupe histologique, on voit très bien la muqueuse nasale. Donc vous avez ici l'auteur épithélial, donc l'épithélium de type respiratoire, qui repose sur une membrane basale, le séparant d'un tissu conjonctif lâche, donc le corian, qui est riche en réseaux vasculaires et en glandes séromuqueuses. Donc là on voit très bien l'épithélium qui est de type respiratoire, c'est-à-dire il est pseudo-stratifié, avec la présence de cellules ciliées, et aussi avec la présence de cellules caliciformes à pôle, c'est-à-dire mucosécrétantes avec un pôle nuqueux ouvert.

Et là c'est les cellules de la couche basale, donc là c'est la membrane basale, donc là c'est le réseau vasculaire, donc des vénules, et là c'est les glandes séreuses. Alors le rhinopharynx, donc après les fosses nasales, on va parler du rhinopharynx, qui est un organe musculotendineux qui constitue la partie supérieure du carrefour aérodigestif, c'est-à-dire entre oesophage et trachée. La partie antéro-supérieure de ce rhinopharynx est revêtue par un épithélium qui est cylindrique pseudo-stratifié, donc c'est un épithélium qui est de type respiratoire parce que ça se continue avec les fosses nasales en avant, et la partie postéro-inférieure c'est un épithélium qui est malpighien, non kératinisé, car ça se continue avec la cavité buccale.

Le coriandre est riche en tissus lymphoïdes à ce niveau-là. Regardez sur cette image, on a en trois couleurs différentes les trois étages du pharynx, avec ici en vert le nasopharynx ou le rhinopharynx, qui est le cavum, et qui se continue avec les cavités nasales en avant. Alors cette partie qui est supérieure et antérieure, elle est bordée par une muqueuse qui est de type respiratoire, parce que ça se continue avec la muqueuse nasale qui est aussi de type respiratoire.

Et pour la partie postérieure et inférieure, elle est bordée par un épithélium de type malpighien, comme celui de la cavité orale, car ça se continue avec la cavité orale et avec l'oropharynx. Pour le larynx, c'est un conduit qui relie le pharynx à la trachée. Il est fait d'une armature cartilagineuse qui est assez complexe, donc le cartilage le plus important c'est le cartilage épiglottique, c'est du cartilage élastique qui va jouer le rôle d'un clapet surmontant l'orifice supérieur du larynx, et que pendant la déglutition, quand on mange, ça va empêcher la pénétration des aliments dans la trachée en fermant le larynx.

Alors la face supérieure de cette épiglote est tapissée par une muqueuse qui est malpighienne, qui est ratinée, car c'est en continuité avec la cavité orale. Et la face inférieure, elle est plutôt tapissée par une muqueuse de type respiratoire, car ça va se continuer avec la muqueuse du larynx. Alors ici, on voit très bien un schéma qui montre le larynx avec ses trois étages.

Il y a l'étage supérieur, il y a l'étage inférieur, il y a l'étage moyen. Donc l'étage moyen, c'est là où, c'est ce qu'on appelle la glotte, c'est là où il y a les cordes vocales, c'est ce qu'on voit ici sur cette vue endoscopique. Donc lorsqu'on regarde, lorsque l'ORL fait son examen et regarde un petit peu, et introduit son endoscope.

Donc là, ce sont les cordes vocales qui caractérisent la glotte, cet étage glottique. Et ces cordes vocales, elles sont tapissées par une muqueuse qui est de type malpighien, non qui est ratinée. On voit bien ici la correspondance sur cette coupe histologique.

Donc là, il y a un épithélium qui est de type malpighien, non qui est ratiné, qui repose sur du tissu conjonctif. Et juste au-dessus de la glotte, il y a l'étage susglottique qui est supérieur et qui est marqué par la présence de ces bourrelés ou ces replis, ici pariétaux, qu'on appelle les

fausses cordes vocales. Car ça, ça va être le premier obstacle à empêcher l'ascende endoscopique.

Donc, il est ce bourrelé là où ce repli est tapissé par une muqueuse de type respiratoire, car ça fait partie de l'étage susglottique. Entre cette fausse corde vocale et la vraie corde vocale, il y a ce qu'on appelle les ventricules de Morganie, ce petit espace là. Regardez sur la correspondante histologique.

Vous avez ici la fente et vous avez ici la fausse corde vocale de l'étage supérieur et la vraie corde vocale de l'étage glottique. Alors, l'étage inférieur ou sousglottique, il est aussi tapissé par une muqueuse qui est de type respiratoire. Donc, sur cette vue endoscopique, on voit ce qui est en fait supérieur par rapport aux cordes vocales.

Et ici, on voit très bien l'épiglotte, cartilage épiglottique. Et là, c'est la fente qui va nous faire descendre vers l'étage sousglottique et vers la trachée. Alors, les vraies cordes vocales sont inférieures, comme on vient de voir sur le schéma, alors que les fausses cordes vocales sont plutôt supérieures.

Et ces deux types de cordes vocales sont séparées par les ventricules de Morganie, l'espace qu'on a vu aussi bien sur le schéma que sur l'image histologique. Alors, les fausses cordes vocales sont revêtues par un épithélium qui est de type respiratoire, alors que les vraies cordes vocales font partie de l'organe de phonation et elles sont bordées par un épithélium qui est de type malpighien. Elles comportent le ligament vocal qui est fait de fibres élastiques et un muscle vocal qui est fait de cellules musculaires striées.